SANATORIO ARGENTINO

Innovación y Transformación Digital

Gobernanza Clínica y de Datos

PROYECTO DE GOBERNANZA DE DATOS · GOB-DXI-2026-05

Diagnóstico por Imágenes (DxI)

Producción Multianual (2022-2026) en las 5 Modalidades Oficiales, Depuración de Contrastes en TC, Tasa de Efectividad, SLA de Informes y Médicos Solicitantes

SERVICIO AUDITADO: Servicio de Diagnóstico por Imágenes (Ecografía, Radiología, Mamografía, Tomografía Computada y

ÁREA RESPONSABLE: Sanatorio Argentino - Innovación y Transformación Digital

ESTADO DEL PROYECTO: Activo - 100% Completado | Período de Referencia: Octubre 2026

ESTUDIOS EFECTIVOS (OCT 2026)

7.438 Estudios

Presentes, Internados y Urgencias

LÍDER EN VOLUMEN: ECOGRAFÍA

5.166 Ecografías (69,5%)

Seguido por RX con 1.266 (17,0%)

ALTA COMPLEJIDAD Y

477 Mamo · 401 TC · 128

TC 100% depurada de contrastes

INDICADORES DOCUMENTADOS

8 Indicadores SQL

100% Finalizados y auditados

1. ¿QUÉ HEMOS HECHO EN EL SERVICIO?

Objetivos alcanzados, módulos desplegados y valor clínico-administrativo para Sanatorio Argentino

Gobernanza integral del Servicio de Diagnóstico por Imágenes (2022-2026): clasificación estandarizada en las 5 prestaciones oficiales (Ecografía, Radiología, Mamografía, Tomografía Computada y Densitometría Ósea), algoritmo de exclusión de inyecciones de medio de contraste para evitar sobredimensionar Tomografía, auditoría de asistencia y ausentismo (No-Show), productividad de médicos realizadores e informantes, ranking de derivadores y mix de obras sociales.

1. Estandarización de las 5 Modalidades Oficiales y Serie Histórica 2022-2026

Se estructuró el universo completo de agendas y prestaciones de Diagnóstico por Imágenes en las 5 modalidades oficiales del Sanatorio Argentino: Ecografía (ECO), Radiología (RX), Mamografía, Tomografía Computada (TC) y Densitometría Ósea. El tablero permite navegar cualquier mes desde Enero 2022 hasta Octubre 2026 o seleccionar rangos personalizados desde el filtro global Telar.

2. Regla Forense de Exclusión de Medios de Contraste en Tomografía (TC)

En la base de datos operativa, las inyecciones de medio de contraste y materiales radiofarmacéuticos o descartables asociados a una tomografía suelen registrarse como ítems adicionales dentro de las agendas de TC. Se programó un filtro de depuración algorítmica que excluye las prácticas de "CONTRASTE" del conteo de estudios tomográficos, garantizando que el indicador refleje únicamente pacientes/estudios reales y no se duplique artificialmente la producción.

3. Matriz de Efectividad Asistencial, Ámbito (Ambulatorio vs Internado) y Ausentismo

Se clasificó cada turno en 6 estados normalizados: Presente (ambulatorio atendido), Internado/Hospitalizado, Urgencia/Demanda espontánea, Sobreturno, Ausente (No-Show justificado o injustificado) y Sin Registrar (pendiente de cierre administrativo), permitiendo medir la tasa real de conversión de agenda y el lucro cesante por inasistencias.

4. Auditoría de Profesionales Realizadores, Informantes, Derivadores y Financiadores

Se construyeron 6 vistas analíticas de detalle: (1) Rendimiento por Agenda/Equipo, (2) Profesionales Realizadores, (3) Profesionales Informantes (controlando estudios informados vs pendientes de informe), (4) Médicos Solicitantes/Derivadores, (5) Obras Sociales y Prepagas, y (6) Distribución por Sede (Santa Fe, San Luis Sede 3, Mitre).

2. ¿CÓMO LO HEMOS HECHO? (INGENIERÍA Y CALIDAD DE DATOS)

Extracción desde SALUS SQL Server, reglas de depuración clínica y sincronización con el motor Telar

1 **Fase 1: Extracción y Clasificación desde VLISE_Visitas y VLISE_PeticionesPruebasRadiologia**

Se procesaron los registros de [SALUS].[dbo].[VLISE_Visitas] filtrando los grupos de agenda e identificadores de servicio correspondientes a Imágenes ([Agenda] LIKE "(ECO)%", "(RX)%", "(TAC)%", "(MAMO)%", "DENSITOMETRIA%").

2 **Fase 2: Aplicación del Filtro Anti-Duplicación de Contrastes en Tomografía**

En la cláusula WHERE y en el clasificador de modalidades se aplicó la regla: NOT ([Tipo Visita] LIKE "%CONTRASTE%" OR [Prestacion] LIKE "%CONTRASTE%" OR [Agenda] LIKE "%CONTRASTE%"), asegurando pureza estadística en el volumen de Tomografía Computada.

3 **Fase 3: Cruce de Trazabilidad de Firma de Informes y Médicos Solicitantes**

Se vincularon las columnas [Responsable] (realizador del estudio), [PrestadorInforma] (médico especialista que firma el informe radiológico/ecográfico) y [MedicoSolicitante] (profesional prescriptor), cuantificando tanto la producción efectiva como el backlog de estudios pendientes de informe.

4 **Fase 4: Caché de Alta Velocidad en Supabase y Sincronización Directa SALUS**

Para permitir consultas instantáneas sobre millones de registros históricos (2022-2026), se implementó una arquitectura híbrida entre el servidor de sincronización SALUS (/api/salus/dxi-analytics) y la capa de persistencia en Supabase (app_config.dxi_analytics_cache).

3. EJEMPLOS REALES AUDITADOS Y CASOS DE USO (2026)

Demostración práctica con cifras reales de Sanatorio Argentino sobre cómo operar e interpretar cada indicador

Ejemplo Real 1: Radiografía Productiva de las 5 Modalidades en Octubre 2026 (7.438 Estudios Efectivos)

Contexto Clínico / Gestión: La Gerencia Operativa y la Jefatura de Diagnóstico por Imágenes requieren conocer la composición exacta de estudios efectivamente realizados en el mes corriente.

Lectura Detallada del Dato Real: En Octubre 2026 (2026-10-01 al 2026-10-31), el servicio registra exactamente 7.438 estudios efectivos realizados: Ecografía lidera con 5.166 estudios (69,45% del total), seguida por Radiología Convencional con 1.266 estudios (17,02%), Mamografía con 477 estudios (6,41%), Tomografía Computada (depurada de contrastes) con 401 estudios (5,39%) y Densitometría Ósea Total con 128 estudios (1,72%).

Acción y Toma de Decisión: La alta concentración en Ecografía (más de 5.100 estudios mensuales entre Sede Santa Fe y San Luis Sede 3) justifica la apertura de agendas vespertinas adicionales de Ecografía General, Obstétrica y Doppler para absorber la demanda de sobreturnos.

Ejemplo Real 2: Impacto de la Depuración de Contrastes en Tomografía y Auditoría de Informes

Contexto Clínico / Gestión: Existía discrepancia entre la cantidad de ítems facturados en el tomógrafo y la cantidad real de pacientes estudiados, además de la necesidad de monitorear el SLA de informes firmados.

Lectura Detallada del Dato Real: Al excluir algorítmicamente las inyecciones de medio de contraste endovenoso/oral, el tablero establece con exactitud 401 estudios tomográficos puros en Octubre 2026. Asimismo, al auditar la pestaña de "Profesionales Informantes" en prácticas como Densitometría Ósea Total (128 estudios presentes en Sede Santa Fe), el sistema detalla nominalmente que 120 estudios ya cuentan con informe firmado (93,8% de cumplimiento, liderado por Dra. Laura Orozco Mercado con 29 informes, Dra. Cecilia Tello con 22 y Dra. Malvina Gómez con 20) y alerta sobre exactamente 8 estudios pendientes de firma.

Acción y Toma de Decisión: El jefe de servicio visualiza en tiempo real qué agendas tienen estudios realizados pendientes de informe para garantizar la entrega al paciente en menos de 24-48 horas.

Ejemplo Real 3: Auditoría de Ausentismo (No-Show) y Registros sin Cierre por Financiador

Contexto Clínico / Gestión: El área de Turnos y Recepción de Imágenes necesita reducir la capacidad ociosa de los equipos provocada por pacientes ausentes o turnos que quedan "Sin Registrar".

Lectura Detallada del Dato Real: Tomando como caso testigo la agenda "(RX) DENSITOMETRIA OSEA TOTAL" en Sede Santa Fe durante Octubre 2026, sobre 190 turnos totales se registran 128 pacientes Presentes (67,4%), 19 Ausentes (6 ausencias injustificadas y 13 justificadas = 10,0% de No-Show) y 43 turnos en estado "SIN REGISTRAR" (22,6%). Al cruzar por Obra Social, "001 - PROVINCIA" concentra 84 presentes, 8 ausentes y 16 turnos sin cierre administrativo.

Acción y Toma de Decisión: Se activa el recordatorio automatizado de confirmación de turno por WhatsApp 24 hs antes para Mamografía, Densitometría y Ecografía, y se instruye a recepción para cerrar diariamente los estados pendientes.

4. CATÁLOGO DE INDICADORES Y REGLAS DE AUDITORÍA

Inventario completo de requerimientos finalizados, tablas origen en SALUS y lógica de cálculo

Indicador / Métrica	Origen de Datos (SALUS)	Definición Operativa y Regla de Cálculo	Estado
1. Tasa de Efectividad Asistencial, Ausentismo (No-Show) y Registros sin Cierre	SALUS: [VLISE_Visitas] (Columna Asistencia)	Distribución completa de los turnos de Diagnóstico por Imágenes según su desenlace de asistencia: Presente, Internado, Urgencia, Sobreturno, Ausente (justificado/injustificado) y Sin Registrar, permitiendo auditar el aus	**Finalizado**
2. Rendimiento Operativo por Agenda, Sala y Sede (Santa Fe, San Luis Sede 3, Mitre)	SALUS: [VLISE_Visitas] (Columnas Agenda, Centro y Ámbito)	Comparativa volumétrica y de ámbito de atención (Ambulatorio vs Hospitalización) por cada equipo/agenda y por sede física de Sanatorio Argentino.	**Finalizado**

Indicador / Métrica	Origen de Datos (SALUS)	Definición Operativa y Regla de Cálculo	Estado
3. Depuración Algorítmica de Tomografía Computada (Exclusión de Contrastes)	SALUS: [VLISE_Visitas] y [VLISE_PeticionesPruebasRadiologia]	Aplicación de la regla de negocio forense que identifica y excluye los registros administrativos de inyección de medio de contraste oral o endovenoso en las agendas de Tomografía Computada, evitando duplicar el conteo de	**Finalizado**
4. Distribución por Financiadores y Obras Sociales (Mix de Cobertura)	SALUS: [VLISE_Visitas] (Columna Cliente)	Participación volumétrica y porcentual de cada Obra Social, Prepaga o Paciente Particular sobre el total de estudios de Diagnóstico por Imágenes, cruzado con su comportamiento de asistencia.	**Finalizado**
5. Articulación con Urgencias: Demanda de Imágenes desde Guardia Clínica	SALUS: [VLISE_PeticionesPruebasRadiologia] cruzada con [VLISE_Visitas]	Trazabilidad de los estudios de Tomografía Computada, Radiología y Ecografía de urgencia solicitados a pacientes atendidos en Guardia Clínica dentro de las 24 horas de su arribo.	**Finalizado**
6. Ranking de Médicos Solicitantes / Derivadores al Servicio de Imágenes	SALUS: [VLISE_Visitas] (Columna MedicoSolicitante)	Identificación nominal de los profesionales médicos (internos de consultorios/guardia y derivadores externos) que prescriben estudios de Ecografía, Radiología, Mamografía, Tomografía y Densitometría.	**Finalizado**
7. Productividad de Profesionales Realizadores e Informantes (SLA de Informes)	SALUS: [VLISE_Visitas] y [VLISE_PeticionesPruebasRadiologia]	Ranking nominal de profesionales médicos y técnicos realizadores de estudios y médicos especialistas informantes, midiendo la cantidad de estudios con informe firmado frente a los estudios pendientes de informe.	**Finalizado**
8. Volumen Multianual y Mensual por Modalidad (ECO, RX, Mamografía, TC y Densitometría)	SALUS: [VLISE_Visitas] (Agendas de Diagnóstico por Imágenes)	Evolución histórica (2022 a 2026), mensual y diaria del volumen de estudios efectivamente realizados en las 5 prestaciones oficiales del Servicio de Diagnóstico por Imágenes: Ecografía (5.166 estudios en Oct 2026), Radio	**Finalizado**

SANATORIO ARGENTINO

Innovación y Transformación Digital

Documento Técnico Oficial de Gobernanza de Datos Clínicos y Operativos. Todos los indicadores aquí documentados se encuentran auditados sobre la base de datos institucional SALUS y sincronizados con los tableros ejecutivos de gestión.